Λογική

- Η λογική είναι μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation)

- Ύπαρξη διαφόρων λογικών:
  - Προτασιακή λογική (Propositional logic)
  - Κατηγορηματική λογική (Predicate logic)
  - Λογική πρώτης τάξεως (First order logic)

- Σύνταξη (syntax) και σημασιολογία (semantics) στη λογική

Κατηγορηματική Λογική

- Επέκταση της προτασιακής λογικής.
- Ο κόσμος περιγράφεται σαν ένα σύνολο *αντικειμένων, ιδιοτήτων και σχέσεων.*
- Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μη προσπελασιμότητας των στοιχείων των γεγονότων της προτασιακής λογικής.
  - Π.χ., η πρόταση " *ο τζίμης είναι τίγρης " αναπαριστάται με τίγρης(τζίμης)*
- Ύπαρξη *μεταβλητών, που αυξάνει σημαντικά την εκφραστική ικανότητά της,*
  - Επιτρέπει την αναπαράσταση "γενικής" γνώσης.

- Επεκτείνει την προτασιακή λογική εισάγοντας
  - όρους (terms),
  - κατηγορήματα (predicates) και
  - ποσοδείκτες (quantifiers).

Κατηγορηματική λογική

Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί
Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος
Συνεπώς ο Σωκράτης είναι θνητός

Συμβολισμός κατηγορηματικής λογικής 1ης τάξης:
$\forall$X man(X) $\rightarrow$ mortal(X)
man(socrates)
---
mortal(socrates)

Κατηγορηματική Λογική

- Η κατηγορηματική λογική είναι μια συντακτική επέκταση της προτασιακής λογικής προς την κατεύθυνση της λογικής πρώτης τάξης, χωρίς να προσφέρει κάτι περισσότερο από την προτασιακή λογική στη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης από υπάρχουσα.
- Αναπαράσταση γνώσης στην κατηγορηματική λογική:
  - Σύμβολα που ονομάζονται *σταθερές* (constants) και τα οποία παριστάνουν αντικείμενα (objects) του περιβάλλοντος κόσμου,

    π.χ. *Socrates, 20, November, 1995, this_slide.*
  - *Συναρτησιακά σύμβολα* (function symbols) τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δομών που επίσης παριστάνουν αντικείμενα του περιβάλλοντος κόσμου,

    π.χ. *father_of(Socrates), date(20,November,1995), average(20,30), next_to(this_slide), next_to(next_to(this_slide)).*

Κατηγορηματική Λογική

- Σύμβολα που ονομάζονται *κατηγορήματα* (predicates), τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ατόμων που, όπως και στην προτασιακή λογική, παριστάνουν προτάσεις που μπορεί να είναι αληθείς ή ψευδείς σε δεδομένη κατάσταση του περιβάλλοντος κόσμου,

  π.χ. *man(Socrates), man(father_of(Socrates)),*
  born(John, date(12,April,1980)), empty(this_slide).

- *Καλοσχηματισμένοι τύποι* (well-formed formulas) που προκύπτουν από τον συνδυασμό ατόμων μέσω των γνωστών λογικών συνδέσμων, όπως και στην προτασιακή λογική,

  π.χ. *man(Socrates)* → *mortal(Socrates).*

Οι σταθερές και τα συναρτησιακά σύμβολα ονομάζονται ***όροι*** (terms). Τα συναρτησιακά σύμβολα και τα κατηγορήματα έχουν ένα ***βαθμό*** (arity) που είναι ο αριθμός των όρων επάνω στους οποίους εφαρμόζονται.

Αλφάβητο Κατηγορηματικής Λογικής 1/3

- *Σταθερές, π.χ. a, b, c, a_1, a_2, κ.λ.π.*
  - Τα ονόματα των σταθερών ξεκινούν με πεζά γράμματα ή αριθμούς.
- *Μεταβλητές, π.χ. X, Y, X1, X2, Man κ.λ.π.*
  - Αναπαριστώνται από κεφαλαία σύμβολα του λατινικού αλφάβητου, ή τουλάχιστον τα ονόματα τους ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα.
- *Συναρτησιακό σύμβολο, π.χ. f, g, father_of κ.λ.π.*
  - *Τάξη (arity): το πλήθος των ορισμάτων (arguments) ή παραμέτρων (parameters).*
- *Σύμβολα κατηγορημάτων, π.χ. p, q, color, κ.λ.π.*
  - Κάθε σύμβολο κατηγορήματος έχει μια συγκεκριμένη τάξη.
- *Συνδετικά:*
  - Όμοια με εκείνα της προτασιακής λογικής και με την ίδια σημασιολογία.
  - "Λ" σύζευξη (λογικό "ΚΑΙ"), "V" διάζευξη (λογικό "Η"), "¬" άρνηση, "→" συνεπαγωγή ("ΕΑΝ ΤΟΤΕ"), "↔" ισοδυναμία ("ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ").

Αλφάβητο Κατηγορηματικής Λογικής 2/3

- *Δύο ποσοδείκτες: τον υπαρξιακό ποσοδείκτη "∃" (existential quantifier) και τον καθολικό ποσοδείκτη "∀" (universal quantifier).*
- *Τρία σύμβολα στίξης: "(", ")" και ",".*
- Δύο σύμβολα αλήθειας **Τ (αληθές)** και **F (ψευδές).**
- Ένας *όρος (term) της κατηγορηματικής λογικής είναι είτε:*
  - μια σταθερά
  - μια μεταβλητή
  - ένας *συναρτησιακός όρος (functional term) της μορφής* $F(t_1,t_2,...,t_n)$*, όπου F είναι ένα* συναρτησιακό σύμβολο τάξης n και τα ορίσματα $t_1, t_2,...,t_n$ *είναι επίσης όροι.*

    Χ, νίκος, πατέραςΤου(νίκου), πατέραςΤου(πατέραςΤου(νίκου))
- Ένας ατομικός τύπος (atomic formula) έχει την μορφή

  $\mathbf{p(a_1,a_2,...,a_n)}$
  - *p είναι ένα σύμβολο κατηγορήματος (ή κατηγόρημα) τάξης n και τα* $a_1,a_2,...,a_n$ *ορίσματα* (*arguments).*
  - Κάθε όρισμα είναι ένας *όρος.*

Αλφάβητο Κατηγορηματικής Λογικής 3/3

- Η σύνδεση προτάσεων για τη δημιουργία *ορθά δομημένων τύπων γίνεται με τη* χρήση συνδετικών.

- Στην κατηγορηματική λογική οι ορθά δομημένοι τύποι περιέχουν και ποσοδείκτες.

- Παράδειγμα ορθά δομημένου τύπου:

$$\forall X\ \textbf{φάλαινα}(X) \rightarrow \textbf{θηλαστικό}(X)$$

- Για την επεξήγηση του τύπου και την απόδοση λογικής τιμής απαιτείται ορισμός της σημασιολογίας.

Κατηγορηματική Λογική

Η Κατηγορηματική λογική επεκτείνει την προτασιακή εισάγοντας όρους (terms) κατηγορήματα (predicates) και ποσοδείκτες (quantifiers)

Βάση γνώσης:

Ο Γιάννης είναι δικηγόρος.
Οι δικηγόροι είναι πλούσιοι.
Οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν μεγάλα σπίτια.
Τα μεγάλα σπίτια χρειάζονται πολλή δουλειά για να συντηρηθούν.

Κατηγορηματική Λογική

Η Κατηγορηματική λογική επεκτείνει την προτασιακή εισάγοντας όρους (terms) κατηγορήματα (predicates) και ποσοδείκτες (quantifiers)

Βάση γνώσης:

Ο Γιάννης είναι δικηγόρος.
Οι δικηγόροι είναι πλούσιοι.
Οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν μεγάλα σπίτια.
Τα μεγάλα σπίτια χρειάζονται πολλή δουλειά για να συντηρηθούν.

Κωδικοποίηση σε κατηγορηματική λογική :

Σταθερές:	John	Γιάννης
Συναρτησιακά σύμβολα:	house-of(p)	το σπίτι του p
Κατηγορήματα:	lawyer(p)	ο p είναι δικηγόρος
	rich(p)	ο p είναι πλούσιος
	house(h,p)	το h είναι το σπίτι του p
	big(h)	το h είναι μεγάλο
	work(h)	το h χρειάζεται πολλή δουλειά...

Κατηγορηματική Λογική

Βάση γνώσης:

Ο Γιάννης είναι δικηγόρος.
Οι δικηγόροι είναι πλούσιοι.
Οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν μεγάλα σπίτια.
Τα μεγάλα σπίτια χρειάζονται πολλή δουλειά για να συντηρηθούν.

Κωδικοποίηση σε κατηγορηματική λογική :

Σταθερές:	John	Γιάννης
Συναρτησιακά σύμβολα:	house-of(p)	το σπίτι του p
Κατηγορήματα:	lawyer(p)	ο p είναι δικηγόρος
	rich(p)	ο p είναι πλούσιος
	house(h,p)	το h είναι το σπίτι του p
	big(h)	το h είναι μεγάλο
	work(h)	το h χρειάζεται πολλή δουλειά...

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

$lawyer(John)$
$(\forall p)(lawyer(p) \rightarrow rich(p))$
$(\forall p)(house(house\text{-}of(p),p))$
$(\forall p)(\forall h)(house(h,p) \wedge rich(p) \rightarrow big(h))$
$(\forall h)(big(h) \wedge (\exists p)(house(h,p)) \rightarrow work(h))$

Κατηγορηματική Λογική

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

$lawyer(John)$

$(\forall p)(lawyer(p) \rightarrow rich(p))$

$(\forall p)(house(house\text{-}of(p),p))$

$(\forall p)(\forall h)(house(h,p) \wedge rich(p) \rightarrow big(h))$

$(\forall h)(big(h) \wedge (\exists p)(house(h,p)) \rightarrow work(h))$

- *Ερώτηση:* Πώς είναι δυνατόν από τη γνώση αυτή να βγει το συμπέρασμα ότι «το σπίτι του Γιάννη χρειάζεται πολλή δουλειά για να συντηρηθεί» ή αλλιώς work(house-of(John));

Απάντηση: Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, αλλά αρχικά θα θεωρήσουμε ένα στιγμιότυπο της βάσης γνώσης μας για να δουλέψουμε στην κατηγορηματική λογική. Το στιγμιότυπο αυτό συνίσταται στην εξειδίκευση των προηγούμενων καλοσχηματισμένων τύπων για p=John και h=house-of(John). Λόγω της ύπαρξης του συναρτησιακού συμβόλου house-of οι πιθανές εξειδικεύσεις είναι άπειρες στο πλήθος.

Κατηγορηματική Λογική

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

$lawyer(John)$

$(\forall p)(lawyer(p) \rightarrow rich(p))$

$(\forall p)(house(house\text{-}of(p),p))$

$(\forall p)(\forall h)(house(h,p) \wedge rich(p) \rightarrow big(h))$

$(\forall h)(big(h) \wedge (\exists p)(house(h,p)) \rightarrow work(h))$

p=John και h=house-of(John).

Κατηγορηματική Λογική

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

$lawyer(John)$

$(\forall p)(lawyer(p) \rightarrow rich(p))$

$(\forall p)(house(house\text{-}of(p),p))$

$(\forall p)(\forall h)(house(h,p) \wedge rich(p) \rightarrow big(h))$

$(\forall h)(big(h) \wedge (\exists p)(house(h,p)) \rightarrow work(h))$

p=John και h=house-of(John).

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

$lawyer(John)$

$lawyer(John) \rightarrow rich(John)$

$house(house\text{-}of(John),John)$

$house(house\text{-}of(John),John) \wedge rich(John) \rightarrow big(house\text{-}of(John))$

$big(house\text{-}of(John)) \wedge (house(house\text{-}of(John),John)) \rightarrow work(house\text{-}of(John))$

Κατηγορηματική Λογική

Καλοσχηματισμένοι τύποι που αναπαριστούν τη γνώση μας:

lawyer(John)

lawyer(John) → *rich(John)*

house(house-of(John),John)

house(house-of(John),John) ∧ *rich(John)* → *big(house-of(John))*

big(house-of(John)) ∧ (*house(house-of(John),John)*) →*work(house-of(John))*

Να γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερη εκφραστική δύναμη από την προτασιακή λογική:

L ≡ lawyer(John)	L
R ≡ rich(John)	L → R
H ≡ house(house-of(John,John))	H
B ≡ big(house-of(John))	H ∧ R → B
W ≡ work(house-of(John))	B ∧ H → W

Πώς μπορεί ν' αποδειχθεί το W;

Σημασιολογία Κατηγορηματικής Λογικής

- Αφηρημένος κόσμος (abstract world) ή πεδίου (domain)
  - Αποτελείται από αντικείμενα και σχέσεις πάνω σε αυτά
  - Ιδιότητα: σχέση που αφορά μόνο ένα αντικείμενο.
- Μια *ερμηνεία αντιστοιχεί τους όρους και ατομικούς τύπους της λογικής στα* αντικείμενα και σχέσεις του κόσμου.
- Η απεικόνιση όρων σε αντικείμενα ονομάζεται *ανάθεση όρων (term assignment).*
  - Οι σταθερές αντιστοιχούνται στα αντικείμενα του κόσμου
  - Οι συναρτησιακοί όροι αναφέρονται σε αντικείμενα, στα οποία δεν δίνουμε ένα συγκεκριμένο όνομα αλλά χρησιμοποιούμε μια περίφραση για να αναφερθούμε σ' αυτά.
- Ένας ατομικός τύπος απεικονίζει μια σχέση ανάμεσα σε μια διατεταγμένη πλειάδα (tuple) αντικειμένων
  - Μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής.

Λογική

- Η λογική είναι μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation)

- Ύπαρξη διαφόρων λογικών:
  - Προτασιακή λογική (Propositional logic)
  - Κατηγορηματική λογική (Predicate logic)
  - Λογική πρώτης τάξεως (First order logic)

- Σύνταξη (syntax) και σημασιολογία (semantics) στη λογική

Λογική Πρώτης Τάξης (First-Order-Logic)

- Η προτασιακή λογική υποθέτει ότι ο κόσμος αποτελείται από γεγονότα που είτε είναι αληθή είτε όχι
- Στην **λογική πρώτης τάξης** (ΛΠΤ) έχουμε τις εξής παραδοχές:
  - Ο κόσμος αποτελείται από **αντικείμενα** (objects), δηλαδή πράγματα με συγκεκριμένες ταυτότητες. Τα αντικείμενα έχουν **ιδιότητες** που τα ξεχωρίζουν από άλλα αντικείμενα
  - Τα αντικείμενα συμμετέχουν σε **συσχετίσεις** (relations) με άλλα αντικείμενα. Μερικές από τις συσχετίσεις είναι **συναρτησιακές** (functional)
- Αυτές οι παραδοχές για τον κόσμο κάνουν την ΛΠΤ πιο ισχυρή από την ΠΛ

Λογική Πρώτης Τάξης – Συντακτικό

- Τα **σύμβολα** της Λογικής Πρώτης Τάξης (ΛΠΤ) είναι:
  - **Παρενθέσεις** (,)
  - Τα **λογικά συνδετικά** $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
  - Ένα **σύνολο μεταβλητών,** που συμβολίζεται ως *Vars*
    - π.χ. x, y, w
  - Οι **ποσοδείκτες** (quantifiers) $\forall$, $\exists$
  - Ένα **σύνολο σταθερών** (constant symbols)
    - π.χ. Mary, House, 33
  - Το σύμβολο της ισότητας **=**
  - **Σύμβολα κατηγορημάτων** (predicate symbols)
    - π.χ. Brother(…), Employer(…), RockBand(…)
  - **Συναρτησιακά σύμβολα** (function symbols)
    - FatherOf(…), HeadOfDepartment(…)

Λογική Πρώτης Τάξης – Συντακτικό

- Οι **όροι** (terms) είναι εκφράσεις της ΛΠΤ που αναφέρονται σε αντικείμενα.
  - Η παρακάτω BNF γραμματική δίνει την σύνταξη των όρων

  Όρος → *Σταθερά* | *Μεταβλητή* | *ΣυναρτησιακόΣύμβολο* (*Όρος*, ... ,*Όρος*)
  - Π.χ. *x, 56, Mary, FatherOf* (*Mary*), *WifeOf* (*FatherOf*(*x*))

- Οι **ατομικές φόρμουλες** (atomic formulas) είναι εκφράσεις της ΛΠΤ που αναφέρονται σε απλά γεγονότα.
  - Η παρακάτω BNF γραμματική δίνει την σύνταξη τους

  ΑτομικήΦόρμουλα → *Όρος* | *ΣύμβολοΚατηγορήματος* (*Όρος*, ... ,*Όρος*)
  - Π.χ. *Mary = ElderDaughterOf (FatherOf* (*Mary*)), *Happy* (*Mary*), *Lives* (*Mary*, *Samos*), *RockBand* (*Radiohead*)

Λογική Πρώτης Τάξης – Συντακτικό

- Οι **καλά σχηματισμένες φόρμουλες** (well formed formulas) είναι οι πιο περίπλοκες εκφράσεις της ΛΠΤ. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση του κόσμου
  - Η παρακάτω BNF γραμματική δίνει την σύνταξη τους

    ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα → *ΑτομικήΦόρμουλα* | (*ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα*) | ¬*ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα* |

    ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα ΔυαδικόΣυνδετικό ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα | *(Ποσοδείκτης Μεταβλητή) ΚαλάΣχηματισμένηΦόρμουλα*

  - Π.χ. ¬*Loves*(*John*,*Mary*)

    Loves(*John*,*Anna*) ∨ *Loves*(*John*,*Christina*)

    (∃ *x*) (*SportsCar*(*x*) ∧ *Owns*(*John*(*x*))
  - Μια φόρμουλα χωρίς ελεύθερες μεταβλητές είναι **πρόταση** (sentence)

Λογική Πρώτης Τάξης – Σημασιολογία

- Το νόημα των φόρμουλων στη ΛΠΤ εξαρτάται από την ερμηνεία κάτω από την οποία χρησιμοποιείται
- Μια **ερμηνεία** είναι μια αντιστοίχιση μεταξύ συμβόλων της ΛΠΤ και **αντικειμένων**, **κατηγορημάτων** και **συναρτήσεων** του πραγματικού κόσμου
  - Για παράδειγμα, κάτω από μια συγκεκριμένη ερμηνεία η **σταθερά** *Manchester* μπορεί να αναφέρεται στην αγγλική πόλη. Κάτω από μια άλλη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται στην ποδοσφαιρική ομάδα Manchester United
  - Το **κατηγόρημα** Relative(…,…) μπορεί να αναφέρεται στη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων. Σε άλλη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται στη συγγένεια μεταξύ αιλουροειδών
  - Η **συνάρτηση** FatherOf μπορεί να αναφέρεται στην σχέση πατρότητας

Αναπαράσταση Γνώσης με Λογική Πρώτης Τάξης

- Η ΛΠΤ είναι μια πολύ διαδεδομένη και εύχρηστη γλώσσα αναπαράστασης γνώσης
- Στην αναπαράσταση γνώσης, ένα **πεδίο** (domain) είναι ένα τμήμα του κόσμου για το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε κάποια γνώση
  - Παραδείγματα απλών πεδίων που μπορούν να αναπαρασταθούν με ΛΠΤ
    - Το πεδίο των συγγενικών σχέσεων
    - Το πεδίο των συνόλων
- Η ΛΠΤ είναι η πιο σημαντική λογική που χρησιμοποιείται σήμερα στην επιστήμη υπολογιστών!

Παράδειγμα

Παραστήστε σε Κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης το νόημα των παρακάτω προτάσεων:

- *Όλοι οι προγραμματιστές είναι ευτυχισμένοι*:
- *Κάθε προγραμματιστής γνωρίζει μία (πιθανώς διαφορετική) γλώσσα προγραμματισμού*:
- *Υπάρχει μία γλώσσα προγραμματισμού που τη γνωρίζουν όλοι οι προγραμματιστές*:
- *Μόνο ένας προγραμματιστής είναι πλούσιος*:

Παράδειγμα

- Όλοι οι προγραμματιστές είναι ευτυχισμένοι
- Κάθε προγραμματιστής γνωρίζει μία (πιθανώς διαφορετική) γλώσσα προγραμματισμού
- Υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού που την γνωρίζουν όλοι οι προγραμματιστές
- Μόνο ένας προγραμματιστής είναι πλούσιος
  - Programmer(x)
  - Happy (x)
  - Language(x)
  - Knows(x,y)
  - Rich(x)

Απάντηση

Programmer(x)
Happy (x)
Language(x)
Knows(x,y)
Rich(x)

- Όλοι οι προγραμματιστές είναι ευτυχισμένοι:

Απάντηση

Programmer(x)
Happy (x)
Language(x)
Knows(x,y)
Rich(x)

- Όλοι οι προγραμματιστές είναι ευτυχισμένοι:
  - $\forall x(\text{Programmer}(x) \Rightarrow \text{Happy}(x))$

Απάντηση

Programmer(x)
Happy (x)
Language(x)
Knows(x,y)
Rich(x)

- Κάθε προγραμματιστής γνωρίζει μία (πιθανώς διαφορετική) γλώσσα προγραμματισμού:

Απάντηση

Programmer(x)

Happy (x)

Language(x)

Knows(x,y)

Rich(x)

- Κάθε προγραμματιστής γνωρίζει μία (πιθανώς διαφορετική) γλώσσα προγραμματισμού:
  - $\forall x(\text{Programmer}(x) \Rightarrow \exists y(\text{Language}(y) \wedge \text{Knows}(x,y)))$

Απάντηση

Programmer(x)
Happy (x)
Language(x)
Knows(x,y)
Rich(x)

- Υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού που την γνωρίζουν όλοι οι προγραμματιστές:

Απάντηση

Programmer(x)

Happy (x)

Language(x)

Knows(x,y)

Rich(x)

- Υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού που την γνωρίζουν όλοι οι προγραμματιστές:
  - $\exists y(Language(y) \wedge \forall x(Programmer(x) \Rightarrow Knows(x,y)))$

Απάντηση

Programmer(x)
Happy (x)
Language(x)
Knows(x,y)
Rich(x)

- Μόνο ένας προγραμματιστής είναι πλούσιος:

Απάντηση

Programmer(x)

Happy (x)

Language(x)

Knows(x,y)

Rich(x)

- Μόνο ένας προγραμματιστής είναι πλούσιος:
  - $\exists x(Programmer(x) \wedge Rich(x) \wedge \forall y(Programmer(y) \wedge Rich(y) \Rightarrow x \equiv y)))$

Απάντηση

- Όλοι οι προγραμματιστές είναι ευτυχισμένοι:
  - $\forall x(\text{Programmer}(x) \Rightarrow \text{Happy}(x))$
- Κάθε προγραμματιστής γνωρίζει μία (πιθανώς διαφορετική) γλώσσα προγραμματισμού:
  - $\forall x(\text{Programmer}(x) \Rightarrow \exists y(\text{Language}(y) \wedge \text{Knows}(x,y)))$
- Υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού που την γνωρίζουν όλοι οι προγραμματιστές:
  - $\exists y(\text{Language}(y) \wedge \forall x(\text{Programmer}(x) \Rightarrow \text{Knows}(x,y)))$
- Μόνο ένας προγραμματιστής είναι πλούσιος:
  - $\exists x(\text{Programmer}(x) \wedge \text{Rich}(x) \wedge \forall y(\text{Programmer}(y) \wedge \text{Rich}(y) \Rightarrow x \equiv y)))$

Μεταβλητές και Ποσοδείκτες

Στην κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης (first order predicate logic) οι μεταβλητές αναφέρονται μόνο σε αντικείμενα και όχι σε συναρτησιακά σύμβολα ή κατηγορήματα.

- Επιβάλλεται η ποσοτικοποίηση των μεταβλητών από έναν από τους ποσοδείκτες.

  άνθρωπος(X) → θνητός(X)

  άνθρωπος(X) ∧ μαθηματικός(X)

- Τι ακριβώς αναπαριστούν οι παραπάνω τύποι;
- Η αποσαφήνιση της σημασίας των παραπάνω εκφράσεων απαιτεί την εισαγωγή κατάλληλων ποσοδεικτών.
- Ο *υπαρξιακός ποσοδείκτης "∃" (existential quantifier).*
  - **(∃X)(φ(X)) προφέρεται "υπάρχει X, τέτοιο ώστε ο τύπος φ(X) να αληθής«**
- Ο *καθολικός ποσοδείκτης "∀" (universal quantifier).*
  - **(∀X)(φ(X)) προφέρεται "για κάθε X, ο φ(X) είναι αληθής«**
- Έτσι μια σωστότερη αναπαράσταση της παραπάνω γνώσης είναι:
  - **(∀X)(άνθρωπος(X) → θνητός(X))**

    "όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί"
  - **(∃X)(άνθρωπος(X) ∧ μαθηματικός(X))**

    "κάποιος άνθρωπος είναι μαθηματικός"

Εμβέλεια Ποσοδεικτών

- Σε έναν τύπο **(∃X)(φ(X))** ή **(∀X)(φ(X)),** το φ(X) ονομάζεται *εμβέλεια (scope) των* **∃X** και **∀**X αντίστοιχα.
  - Η εμβέλεια του **∀X στον τύπο (∀X)(άνθρωπος(X)→θνητός(X)) είναι ο τύπος άνθρωπος(X)→θνητός(X).**
- Μια *εμφάνιση (occurrence) κάποιας μεταβλητής, μπορεί να είναι:*
  - *δεσμευμένη (bound).*
  - *ελεύθερη (free).*
  - Πχ, στον τύπο **(∀X)(φ(X,Y))**
    - η εμφάνιση της μεταβλητής **X είναι *δεσμευμένη***
    - η εμφάνιση της μεταβλητής **Y είναι *ελεύθερη.***
- Ένας τύπος που στερείται ελεύθερων μεταβλητών ονομάζεται *κλειστός τύπος (closed formula).*
- *Βασικός όρος (ή τύπος) (ground term), είναι ένας όρος (ή τύπος) που δεν περιέχει* καμία μεταβλητή.
  - Βασικοί όροι: *επάγγελμα(προγραμματιστής)* και

    φορολογούμενος(νίκος, επάγγελμα(προγραμματιστής))

Σειρά Ποσοδεικτών

- Η ύπαρξη πολλών ποσοτικοποιημένων μεταβλητών απαιτεί περισσότερη προσοχή.
- Η σειρά των μεταβλητών παίζει σημαντικό ρόλο.
  - Για παράδειγμα.

    (∀X)((∃Y)(δεσμός(X,Y)))

    (∃Y)((∀X)(δεσμός(X,Y)))

- Ο πρώτος σημαίνει "*για κάθε κόμβο X του γράφου, δηλαδή για ένα αντικείμενο του πεδίου, υπάρχει ένας κόμβος Y έτσι ώστε να ισχύει η σχέση δεσμός(X,Y)*".

- Ο δεύτερος σημαίνει ότι "*υπάρχει τουλάχιστον ένας κόμβος Y τέτοιος ώστε για κάθε κόμβο X του γράφου να ισχύει η σχέση δεσμός(X,Y)*".

Αντικατάσταση και Ενοποίηση

- Η *αντικατάσταση (substitution) αφορά την αντικατάσταση των μεταβλητών από* κάποιους όρους.
- Παριστάνεται με **$\{X_i/t_i\}$ όπου X_i η μεταβλητή και t_i ο όρος.**
  - Π.χ. η αντικατάσταση **{Χ/φάλαινα}** στον τύπο:

    είναι(Χ, θηλαστικό)
  - θα δώσει τον τύπο:

    είναι(φάλαινα, θηλαστικό)

    Ενοποίηση (unification) είναι η διαδικασία κατά την οποία δύο εκφράσεις γίνονται συντακτικά όμοιες με την χρήση αντικαταστάσεων.
  - Π.χ. οι ακόλουθες προτάσεις:
    - **είναι(λιοντάρι, θηλαστικό, Χ)**
    - **είναι(λιοντάρι, Υ, σαρκοβόρο)**
  - ενοποιούνται με την αντικατάσταση **θ={Χ/σαρκοβόρο, Υ/θηλαστικό}.**

Ενοποιητής

- Για δύο εκφράσεις φ_1 **και** φ_2**, ο *ενοποιητής (unifier)*** *τους, είναι μια αντικατάσταση* θ τέτοια ώστε η έκφραση $\varphi_{1\theta}$ να είναι συντακτικά όμοια με την $\varphi_{2\theta}$.
- Οι εκφράσεις φ_1 **και** φ_2 ονομάζονται ***ενοποιήσιμες (unifiable).***
- Ο *γενικότερος ενοποιητής (mgu-most general unifier) ενοποιεί τις εκφράσεις με τις* λιγότερες δυνατές αντικαταστάσεις.
- Εύρεση του *γενικότερου ενοποιητή:*
  - Δύο σταθερές ενοποιούνται αν και μόνο αν είναι ίδιες.
  - Μια μεταβλητή ενοποιείται με οποιοδήποτε όρο.
  - Δύο συναρτησιακοί όροι ενοποιούνται αν έχουν το ίδιο συναρτησιακό σύμβολο, την ίδια τάξη (αριθμό ορισμάτων) και αν κάθε όρισμα του πρώτου μπορεί να ενοποιηθεί με το αντίστοιχο σε θέση όρισμα του δεύτερου όρου.

Δυο ατομικοί τύποι ενοποιούνται αν έχουν το ίδιο κατηγόρημα, την ίδια τάξη (αριθμό ορισμάτων) και αν κάθε όρισμα του πρώτου μπορεί να ενοποιηθεί με το αντίστοιχο σε θέση όρισμα του δεύτερου ατομικού τύπου.

Ενοποίηση (unification)

- Η ενοποίηση (unification) είναι η διαδικασία κατά την οποία δύο τύποι γίνονται συντακτικά όμοιοι με χρήση αντικαταστάσεων.
- Παράδειγμα ενοποίησης
  - Ο τύπος **likes(X,pizza)** και η αντικατάσταση **θ={X/nick}** θα δώσει ως νέο τύπο το **likes(nick,pizza)**.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

- Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

  - Κάθε ζώο το οποίο έχει τρίχωμα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.
  - **∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)**

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

- Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

  - Κάθε ζώο το οποίο έχει τρίχωμα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.
  - **∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)**

  - Κάθε ζώο που έχει φτερά και γεννάει αυγά είναι πουλί.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

- Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

  - Κάθε ζώο το οποίο έχει τρίχωμα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.
  - **∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)**

  - Κάθε ζώο που έχει φτερά και γεννάει αυγά είναι πουλί.
  - **∀X (έχει(X, φτερά) ∧ γεννάει(X, αυγά)) → είναι(X, πουλί)**

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

- Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

  - Κάθε ζώο το οποίο έχει τρίχωμα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.
  - **∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)**

  - Κάθε ζώο που έχει φτερά και γεννάει αυγά είναι πουλί.
  - **∀X (έχει(X, φτερά) ∧ γεννάει(X, αυγά)) → είναι(X, πουλί)**

  - Κάθε θηλαστικό που τρέφεται με κρέας ή έχει κοφτερά δόντια είναι σαρκοβόρο.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

- Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

  - Κάθε ζώο το οποίο έχει τρίχωμα ή παράγει γάλα είναι θηλαστικό.
  - **∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)**

  - Κάθε ζώο που έχει φτερά και γεννάει αυγά είναι πουλί.
  - **∀X (έχει(X, φτερά) ∧ γεννάει(X, αυγά)) → είναι(X, πουλί)**

  - Κάθε θηλαστικό που τρέφεται με κρέας ή έχει κοφτερά δόντια είναι σαρκοβόρο.
  - **∀X (είδος(X,θηλαστικό) ∧ ((τρέφεται(X, κρέας) ∨ έχει(X, δόντια(κοφτερά)))) → είναι(X, σαρκοβόρο)**

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες βούλες είναι τσιτάχ.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες βούλες είναι τσιτάχ.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες βούλες είναι τσιτάχ.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧έχει(X,βούλες(μαύρες)) → είναι(X,τσιτάχ).**

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες βούλες είναι τσιτάχ.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧έχει(X,βούλες(μαύρες)) → είναι(X,τσιτάχ).**

- Κάθε πουλί το οποίο δεν πετά και κολυμπά είναι πιγκουΐνος.

Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης

Γνώση για τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών ζώων και αναπαράσταση σε κατηγορηματική λογική :

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες ρίγες είναι τίγρης.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧ έχει(X,ρίγες(μαύρες)) → είναι(X, τίγρης)**

- Κάθε σαρκοβόρο με χρώμα καφέ-πορτοκαλί που έχει μαύρες βούλες είναι τσιτάχ.
- **∀X (είναι(X,σαρκοβόρο) ∧ χρώμα(X,καφέ-πορτοκαλί) ∧έχει(X,βούλες(μαύρες)) → είναι(X,τσιτάχ).**

- Κάθε πουλί το οποίο δεν πετά και κολυμπά είναι πιγκουΐνος.
- **∀X (είναι(X,πουλί) ∧ (¬πετά(X)) ∧ κολυμπά(X)) → είναι(X, πιγκουΐνος).**

- Πως εξάγεται νέα γνώση (νέες προτάσεις);

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας.
Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής:
dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

1. **Ο jack και ο black είναι σκύλοι.**
2. **Η lucy και η grey είναι γάτες.**
3. **Η lucy συμπαθεί τον jack.**
4. **Την grey τη δάγκωσε ο jack ή ο black.**
5. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
6. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
7. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

1. **Ο jack και ο black είναι σκύλοι.**
2. **Η lucy και η grey είναι γάτες.**
3. **Η lucy συμπαθεί τον jack.**
4. **Την grey τη δάγκωσε ο jack ή ο black.**

1α. dog(jack).

1β. dog(black).

2α. cat(lucy).

2β. cat(grey).

3. likes(lucy, jack).

4. bite(jack, grey) $\vee$ bite(black, grey).

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

5. Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

5. Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.

5. $\exists D \exists C$ **(dog(D)** $\wedge$ **cat(C)** $\wedge$ **bite(D,C)).**

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

6. Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

6. Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.

6. $\forall$**C (cat(C)** $\rightarrow$ $\neg$**likes(C, black)).**

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

7. Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

7. Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.

7. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D)))$**.**

Παράδειγμα αναπαράστασης γνώσης σε κατηγορηματική λογική

Να αναπαραστήσετε σε κατηγορηματική μορφή τις ακόλουθες εκφράσεις φυσικής γλώσσας. Να χρησιμοποιήσετε ως ατομικούς τύπους μόνο τύπους της μορφής: dog(X), cat(X), likes(X,Y), bite(X,Y)

1. **Ο jack και ο black είναι σκύλοι.**
2. **Η lucy και η grey είναι γάτες.**
3. **Η lucy συμπαθεί τον jack.**
4. **Την grey τη δάγκωσε ο jack ή ο black.**
5. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
6. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
7. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

1α. dog(jack).

1β. dog(black).

2α. cat(lucy).

2β. cat(grey).

3. likes(lucy, jack).

4. bite(jack, grey) $\vee$ bite(black, grey).

5. $\exists D \exists C$ (dog(D) $\wedge$ cat(C) $\wedge$ bite(D,C)).

6. $\forall C$ (cat(C) $\rightarrow \neg$likes(C, black)).

7. $\exists D \exists C$ (dog(D) $\wedge$ cat(C) $\wedge$ bite(D,C) $\rightarrow \forall Z$ (cat(Z) $\rightarrow \neg$likes(Z,D))).

Ισοδυναμίες

- Υπάρχει σύνολο ισοδυναμιών για το μετασχηματισμό των τύπων της λογικής.
- Δύο "κατηγορίες" ισοδυναμιών":
  - Κοινές με την προτασιακή λογική
  - Εκείνες που αφορούν ποσοδείκτες

Από την Προτασιακή Λογική

	Ισοδυναμία	Ονομασία
1	$p \Leftrightarrow \neg\neg p$	νόμος της διπλής άρνησης
2	$(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$	νόμος De Morgan
3	$(\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$	νόμος De Morgan
4	$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$	επιμερισμός ως προς την σύζευξη
5	$(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r)$	
6	$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$	
7	$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	

Ισοδυναμίες

Για Ποσοδείκτες

Ισοδυναμία		Ονομασία
8	$\forall X(p(X)) \Leftrightarrow \neg\exists X(\neg p(X))$	
9	$\exists X(p(X)) \Leftrightarrow \neg\forall X(\neg p(X))$	
10	$\forall X(p(X)) \vee q \Leftrightarrow \forall X(p(X) \vee q)$	όπου το q δεν περιέχει ελεύθερες εμφανίσεις της μεταβλητής X.
11	$\forall X(p(X)) \wedge q \Leftrightarrow \forall X(p(X) \wedge q)$	
12	$\exists X(p(X)) \vee q \Leftrightarrow \exists X(p(X) \vee q)$	
13	$\exists X(p(X)) \wedge q \Leftrightarrow \exists X(p(X) \wedge q)$	
14	$\forall X(p(X)) \Leftrightarrow \forall Y(p(Y))$	μετονομασία μεταβλητών
15	$\exists X(p(X)) \Leftrightarrow \exists Y(p(Y))$	
16	$\forall X(p(X)) \wedge \forall X(q(X)) \Leftrightarrow \forall X(p(X) \wedge q(X))$	
17	$\exists X(p(X)) \vee \exists X(q(X)) \Leftrightarrow \exists X(p(X) \vee q(X))$	

Παρατηρήσεις πάνω στις Ισοδυναμίες

- Η μετονομασία δεσμευμένων μεταβλητών σε ένα τύπο και στην εμβέλεια του αντίστοιχου ποσοδείκτη, διατηρεί την ισοδυναμία (ισοδυναμίες (14) και (15)).

  ∀X (έχει(X,τρίχωμα) ∨ παράγει(X, γάλα)) → είναι(X, θηλαστικό)

  ∀Z (έχει(Z,τρίχωμα) ∨ παράγει(Z, γάλα)) → είναι(Z, θηλαστικό)

- Η σύζευξη καθολικά ποσοτικοποιημένων τύπων είναι ισοδύναμη με την καθολικά ποσοτικοποιημένη σύζευξή τους.
  - **∀X(p(X)) ∧ ∀X(q(X)) ⇔ ∀X(p(X) ∧ q(X))**
- Η διάζευξη υπαρξιακά ποσοτικοποιημένων τύπων είναι ισοδύναμη με την υπαρξιακά ποσοτικοποιημένη διάζευξή τους.
  - **∃X(p(X)) ∨ ∃X(q(X)) ⇔ ∃X(p(X) ∨ q(X))**

- *ΔΕΝ ισχύουν οι ισοδυναμίες*
  - **∀X (p(X)) ∨ ∀X (q(X)) ⇔ ∀X (p(X) ∨ q(X))**
  - ∃X (p(X)) ∧ ∃X (q(X)) ⇔ ∃X (p(X) ∧ q(X))

Προσημασμένη Συζευκτική Κανονική Μορφή

Προσημασμένη Συζευκτική Κανονική Μορφή

- Ύπαρξη τύπων που αν και φαινομενικά διαφορετικοί, είναι λογικά ισοδύναμοι.

  ¬((∃X)(p(X) → q(X)))

  (∀X)(p(X) ∧ ¬q(X))

- Αναγωγή σε μια κανονική μορφή.
- *Προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή (prenex conjunctive normal form):*

  ∀X∃Y (p(X) ∧ ¬q(X) ∧ (p(X) ∨ ¬p(X) ∨ q(X, Y)) ∧...∧ (r(X,Y) ∨ s(X)))

- Τα βασικά δομικά στοιχεία:
  - τα λεκτικά στοιχεία (literals) (ατομικός τύπος ή η άρνηση ενός ατομικού τύπου)
  - οι *προτάσεις (clauses) (πεπερασμένη διάζευξη (disjunction) κανενός ή περισσοτέρων* λεκτικών στοιχείων).

    Π.χ. η έκφραση **p(X) ∨ ¬p(X) ∨ q(X, Y) είναι μια πρόταση.**
- Η Κενή *πρόταση (empty clause) αναπαρίσταται με το σύμβολο* □.

- Ένας τύπος (formula) αποτελείται από μια σύζευξη προτάσεων προσημασμένης από υπαρξιακούς και καθολικούς ποσοδείκτες.

  ∀X (¬έχει(X,τρίχωμα) ∨ ¬παράγει(X, γάλα) ∨ είναι(X, θηλαστικό)).

  ∀X ((¬έχει(X, φτερά) ∨ είναι(X, πουλί))∧ (¬γεννάει(X, αυγά)) ∨ είναι(X, πουλί)))

Διαδικασία Αναγωγής σε Κανονική Μορφή

- Οποιοσδήποτε τύπος της κατηγορηματικής λογικής μπορεί να αναχθεί σε ένα ισοδύναμο τύπο της προσημασμένης συζευκτικής κανονικής μορφής της λογικής.

- Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
  - **Απαλοιφή των συνδετικών της ισοδυναμίας και συνεπαγωγής (ισοδυναμίες (6), (7))**
  - **Μετονομασία των μεταβλητών έτσι ώστε δύο μεταβλητές που ποσοτικοποιούνται από διαφορετικούς ποσοδείκτες να μην έχουν το ίδιο όνομα. (ισοδυναμίες (14), (15))**
  - **Μετατροπή των τύπων έτσι ώστε το συνδετικό της άρνησης να εφαρμόζεται μόνο σε ατομικούς τύπους (ισοδυναμίες (1), (2), (3), (8) και (9))**
  - **Μεταφορά των ποσοδεικτών με αναδρομική εφαρμογή των ισοδυναμιών (10)- (13)**
  - **Εφαρμογή των ισοδυναμιών επιμερισμού ως προς την σύζευξη και διάζευξη έτσι ώστε ο τελικός τύπος να αποτελείται από συζεύξεις προτάσεων (ισοδυναμίες (4), (5)).**

Προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή (prenex conjunctive normal form):

$$\forall X \exists Y \, (p(X) \wedge \neg q(X) \wedge (p(X) \vee \neg p(X) \vee q(X, Y)) \wedge \ldots \wedge (r(X,Y) \vee s(X)))$$

Παράδειγμα Αναγωγής σε Κανονική Μορφή

$\forall X$ (βλάβη(X) → $\exists Y$(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬($\exists Y$(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Απαλοιφή του συνδετικού της ισοδυναμίας (ισοδυναμία (6)):

  $\forall X$ (¬βλάβη(X) ∨ $\exists Y$(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬($\exists Y$(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

Παράδειγμα Αναγωγής σε Κανονική Μορφή

∀X (βλάβη(X) → ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Απαλοιφή του συνδετικού της ισοδυναμίας (ισοδυναμία (6)):

  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Επειδή η μεταβλητή Y εμφανίζεται ποσοτικοποιημένη από δύο διαφορετικούς ποσοδείκτες, η δεύτερη της εμφάνιση μετονομάζεται σε Z

  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Z(βλάβη(Z) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

Παράδειγμα Αναγωγής σε Κανονική Μορφή

∀X (βλάβη(X) → ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Απαλοιφή του συνδετικού της ισοδυναμίας (ισοδυναμία (6)):

  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Επειδή η μεταβλητή Y εμφανίζεται ποσοτικοποιημένη από δύο διαφορετικούς ποσοδείκτες, η δεύτερη της εμφάνιση μετονομάζεται σε Z

  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Z(βλάβη(Z) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Εφαρμογή των ισοδυναμιών DeMorgan και (9) (άρνηση μόνο σε τύπους):

  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ∀Z(¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

Παράδειγμα Αναγωγής σε Κανονική Μορφή

∀X (βλάβη(X) → ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Απαλοιφή του συνδετικού της ισοδυναμίας (ισοδυναμία (6)):
  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Y(βλαβη(Y) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Επειδή η μεταβλητή Y εμφανίζεται ποσοτικοποιημένη από δύο διαφορετικούς ποσοδείκτες, η δεύτερη της εμφάνιση μετονομάζεται σε Z
  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ¬(∃Z(βλάβη(Z) ∧ μηχάνημα(λειτουργεί))

- Εφαρμογή των ισοδυναμιών DeMorgan και (9) (άρνηση μόνο σε τύπους):
  ∀X (¬βλάβη(X) ∨ ∃Y(σύμπτωμα(X,Y))) ∧ ∀Z(¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

- Εφαρμογή των ισοδυναμιών (10) και (12) (ομαδοποίηση των λεκτικών):
  \∀X ∃Y ∀Z ((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X,Y)) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

1. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.
2. $\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black))$.
3. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D)))$.

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

1. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.
2. $\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black))$.
3. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D)))$.

Ο τύπος 1 είναι ήδη σε κανονική συζευκτική μορφή
$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

1. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.
2. $\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black))$.
3. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D)))$.

Ο τύπος 1 είναι ήδη σε κανονική συζευκτική μορφή
$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.

Ο τύπος 2:
$\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black)) \Leftrightarrow$
$\forall C\ (\neg\ cat(C) \vee \neg likes(C, black))$

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Ο τύπος 3:

$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Ο τύπος 3:

$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Ο τύπος 3:

$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (\neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

Ο τύπος 3:

$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (\neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$

$\exists D \exists C \forall Z\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))$

Παράδειγμα μετατροπής σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή

Να μετατρέψετε σε προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή τις ακόλουθες προτάσεις.

1. **Κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα.**
2. **Καμία γάτα δεν συμπαθεί τον black.**
3. **Αν κάποιος σκύλος δάγκωσε κάποια γάτα, τότε καμία γάτα δεν συμπαθεί αυτό το σκύλο.**

1. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.
2. $\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black))$.
3. $\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C)) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D)))$.

Ο τύπος 1 είναι ήδη σε κανονική συζευκτική μορφή
$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C))$.

Ο τύπος 2:
$\forall C\ (cat(C) \rightarrow \neg likes(C, black)) \Leftrightarrow$
$\forall C\ (\neg\ cat(C) \vee \neg likes(C, black))$

Ο τύπος 3:
$\exists D \exists C\ (dog(D) \wedge cat(C) \wedge bite(D,C) \rightarrow \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$
$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (cat(Z) \rightarrow \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$
$\exists D \exists C\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \forall Z\ (\neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))) \Leftrightarrow$
$\exists D \exists C \forall Z\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))$

Κανονική Μορφή κατά Skolem

Κανονική Μορφή κατά Skolem

- Είναι δυνατό να υπάρξει κάποια κανονική μορφή στην οποία να εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες;
- *Κανονική μορφή κατά Skolem,*
  - οι υπαρξιακά ποσοτικοποιημένες εμφανίσεις μεταβλητών αντικαθίστανται από σταθερές ή συναρτήσεις καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών.

Κανονική Μορφή κατά Skolem

Αλγόριθμός μετατροπής

1) Έστω $\exists X_i$ η πρώτη από αριστερά υπαρξιακά ποσοτικοποιημένη μεταβλητή στον τύπο και $\forall X_1 ... \forall X_{i-1}$ οι καθολικά ποσοτικοποιημένες μεταβλητές του τύπου, μέσα στην εμβέλεια των οποίων βρίσκεται το $\exists X_i$, δηλαδή που βρίσκονται στα "αριστερά του $\exists X_i$, τότε

   a) Αν το πλήθος των καθολικών μεταβλητών ($X_1 ... X_{i-1}$) είναι μηδέν, δηλαδή δεν υπάρχουν καθολικά ποσοτικοποιημένες μεταβλητές στα αριστερά της Xi, τότε κάθε εμφάνιση της X_i στο τύπο αντικαθίσταται από μια νέα σταθερά Skolem skXi(Skolem constant).

   b) Αν το πλήθος των καθολικών μεταβλητών είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε κάθε εμφάνιση της μεταβλητής X_i στον τύπο αντικαθίσταται από μια νέα συνάρτηση Skolem (Skolem function) στις μεταβλητές $X_1 ... X_{i-1}$, $sk_func X_{i(} X_1,...,X_{i-1})$.

   c) Διάγραψε τον υπαρξιακό ποσοδείκτη $\exists X_i$ από τον τύπο.

2) Αν υπάρχουν άλλοι υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο, τότε πήγαινε στο βήμα 1.

3) Διάγραψε όλους τους καθολικούς ποσοδείκτες.

Παράδειγμα Κανονικής Μορφής κατά Skolem

∀X ∃Y ∀Z ((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X,Y)) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Υπάρχει μόνο ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης (∃**Y**) **μέσα στην εμβέλεια του καθολικού** ποσοδείκτη ∀**X.**

Παράδειγμα Κανονικής Μορφής κατά Skolem

∀X ∃Y ∀Z ((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X,Y)) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Υπάρχει μόνο ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης (∃**Y**) **μέσα στην εμβέλεια του καθολικού** ποσοδείκτη ∀**X.**
- Ο ποσοδείκτης αντικαθίσταται από την συνάρτηση Skolem **sk_functionY(X):**

  ∀X ∀Z((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

Παράδειγμα Κανονικής Μορφής κατά Skolem

∀X ∃Y ∀Z ((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X,Y)) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Υπάρχει μόνο ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης (∃**Y**) **μέσα στην εμβέλεια του καθολικού** ποσοδείκτη ∀**X.**
- Ο ποσοδείκτης αντικαθίσταται από την συνάρτηση Skolem **sk_functionY(X):**

  ∀X ∀Z((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Διαγράφονται όλοι οι καθολικοί ποσοδείκτες από τον παραπάνω τύπο:

  (¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X)))∧(¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

Παράδειγμα Κανονικής Μορφής κατά Skolem

∀X ∃Y ∀Z ((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X,Y)) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Υπάρχει μόνο ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης (∃**Y**) **μέσα στην εμβέλεια του καθολικού** ποσοδείκτη ∀**X.**
- Ο ποσοδείκτης αντικαθίσταται από την συνάρτηση Skolem **sk_functionY(X):**

  ∀X ∀Z((¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)))

- Διαγράφονται όλοι οι καθολικοί ποσοδείκτες από τον παραπάνω τύπο:

  (¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X)))∧(¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

- Η συνάρτηση Skolem δεν εξαρτάται από την μεταβλητή **Z αλλά μόνο από την X.**
- Ο νέος τύπος που προκύπτει είναι *ασθενώς ισοδύναμος (weakly equivalent) με τον* αρχικό τύπο.
  - Διατηρείται η μη-ικανοποιησιμότητα (unsatisfiability).
  - Πληρότητα αποδεικτικών διαδικασιών βασισμένων στην *εις άτοπο απαγωγή.*

Κανονική μορφή κατά Skolem

- Η κανονική μορφή κατά Skolem είναι μια κανονική μορφή στην οποία **εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες**.
- Οι υπαρξιακοί ποσοδείκτες αντικαθίστανται είτε από σταθερές είτε από συναρτήσεις των καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών του τύπου.
- Όταν πλέον δεν υπάρχουν υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο τότε διαγράφονται και οι καθολικοί ποσοδείκτες.

Κανονική μορφή κατά Skolem

- Η κανονική μορφή κατά Skolem είναι μια κανονική μορφή στην οποία **εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες**.
- Οι υπαρξιακοί ποσοδείκτες αντικαθίστανται είτε από σταθερές είτε από συναρτήσεις των καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών του τύπου.
- Όταν πλέον δεν υπάρχουν υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο τότε διαγράφονται και οι καθολικοί ποσοδείκτες.

- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης ∃Y δεν είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ.∀X) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια σταθερά π.χ. y1

$$\exists \mathbf{Y} \forall \mathbf{X}(\mathbf{f}(\mathbf{X},\mathbf{Y}) \wedge \mathbf{g}(\mathbf{Y}))$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \mathbf{X}(\mathbf{f}(\mathbf{X},\mathbf{y1}) \wedge \mathbf{g}(\mathbf{y1}))$$

Κανονική μορφή κατά Skolem

- Η κανονική μορφή κατά Skolem είναι μια κανονική μορφή στην οποία **εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες**.
- Οι υπαρξιακοί ποσοδείκτες αντικαθίστανται είτε από σταθερές είτε από συναρτήσεις των καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών του τύπου.
- Όταν πλέον δεν υπάρχουν υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο τότε διαγράφονται και οι καθολικοί ποσοδείκτες.

- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης $\exists Y$ είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ. $\forall X$ και $\forall Z$) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια συνάρτηση (skolem function) που δέχεται ως ορίσματα τις μεταβλητές των καθολικών ποσοδεικτών.

$$\forall \mathbf{X} \forall \mathbf{Z} \exists \mathbf{Y} (\mathbf{f(X,Y)} \wedge \mathbf{g(Y)})$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \mathbf{X} (\mathbf{f(X,sf1(X,Z))} \wedge \mathbf{g(sf1(X,Z))})$$

Κανονική μορφή κατά Skolem

- Η κανονική μορφή κατά Skolem είναι μια κανονική μορφή στην οποία **εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες**.
- Οι υπαρξιακοί ποσοδείκτες αντικαθίστανται είτε από σταθερές είτε από συναρτήσεις των καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών του τύπου.
- Όταν πλέον δεν υπάρχουν υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο τότε διαγράφονται και οι καθολικοί ποσοδείκτες.

- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης ∃Y δεν είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ.∀X) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια σταθερά π.χ. y1
  - **∃Y∀X(f(X,Y) ∧ g(Y)) ⇔ ∀X(f(X,y1) ∧ g(y1))**
- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης ∃Y είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ. ∀X και ∀Z) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια συνάρτηση (skolem function) που δέχεται ως ορίσματα τις μεταβλητές των καθολικών ποσοδεικτών.
  - **∀X∀Z∃Y(f(X,Y) ∧ g(Y)) ⇔ ∀X(f(X,sf1(X,Z)) ∧ g(sf1(X,Z)))**

Κανονική μορφή κατά Skolem

Στον τύπο ∀**A**∃**B**∀**C**∃**D (f(A,B,C)** ∨ **g(A,D))**

η μεταβλητή του υπαρξιακού ποσοδείκτη Β βρίσκεται στην εμβέλεια του καθολικού ποσοδείκτη της Α αλλά όχι της C.

∃**D f(A, sk_f(A), C)** ∨ **g(A, D)**

Η δε μεταβλητή D δεν βρίσκεται στην εμβέλεια κανενός καθολικού ποσοδείκτη.

Συνεπώς με σκολεμοποίηση θα δώσει:

f(A, sk_f(A), C) ∨ **g(A, d1)**

Κανονική μορφή κατά Skolem

- Η κανονική μορφή κατά Skolem είναι μια κανονική μορφή στην οποία **εξαλείφονται πλήρως οι ποσοδείκτες**.
- Οι υπαρξιακοί ποσοδείκτες αντικαθίστανται είτε από σταθερές είτε από συναρτήσεις των καθολικά ποσοτικοποιημένων μεταβλητών του τύπου.
- Όταν πλέον δεν υπάρχουν υπαρξιακοί ποσοδείκτες στον τύπο τότε διαγράφονται και οι καθολικοί ποσοδείκτες.

- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης ∃Y δεν είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ.∀X) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια σταθερά π.χ. y1
  - **∃Y∀X(f(X,Y) ∧ g(Y)) ⇔ ∀X(f(X,y1) ∧ g(y1))**
- Αν ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης ∃Y είναι στην εμβέλεια καθολικών ποσοδεικτών (π.χ. ∀X και ∀Z) τότε οι εμφανίσεις της μεταβλητής Y στον τύπο αντικαθίστανται από μια συνάρτηση (skolem function) που δέχεται ως ορίσματα τις μεταβλητές των καθολικών ποσοδεικτών.
  - **∀X∀Z∃Y(f(X,Y) ∧ g(Y)) ⇔ ∀X(f(X,sf1(X,Z)) ∧ g(sf1(X,Z)))**

Στον τύπο **∀A∃B∀C∃D (f(A,B,C) ∨ g(A,D))** η μεταβλητή του υπαρξιακού ποσοδείκτη B βρίσκεται στην εμβέλεια του καθολικού ποσοδείκτη της A αλλά όχι της C. Η δε μεταβλητή D δεν βρίσκεται στην εμβέλεια κανενός καθολικού ποσοδείκτη. Συνεπώς με σκολεμοποίηση θα δώσει:
f(A, sk_f(A), C) ∨ g(A, d1)

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.

$\exists D \exists C$ (dog(D) $\wedge$ cat(C) $\wedge$ bite(D,C)).
$\forall C$ ($\neg$ cat(C) $\vee$ $\neg$likes(C, black)).
$\exists D \exists C \forall Z$ ($\neg$dog(D) $\vee$ $\neg$cat(C) $\vee$ $\neg$bite(D,C) $\vee$ $\neg$ cat(Z) $\vee$ $\neg$likes(Z,D)).

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.

$\exists D \exists C$ (dog(D) $\wedge$ cat(C) $\wedge$ bite(D,C)).

Στο παράδειγμα δεν υπάρχει υπαρξιακός ποσοδείκτης που να είναι στην εμβέλεια καθολικού ποσοδείκτη άρα οι μεταβλητές των υπαρξιακών ποσοδεικτών αντικαθίστανται από skolem σταθερές d1,c1 και εξαλείφονται οι ποσοδείκτες.

dog(d1) $\wedge$ cat(c1) $\wedge$ bite(d1,c1).

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.

$\forall$**C (**$\neg$ **cat(C)** $\vee$ $\neg$**likes(C, black)).**

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.

$\forall$**C (**$\neg$ **cat(C)** $\vee$ $\neg$**likes(C, black)).**

Στο παράδειγμα δεν υπάρχει υπαρξιακός ποσοδείκτης και εξαλείφονται οι ποσοδείκτες.

($\neg$ **cat(C)** $\vee$ $\neg$**likes(C, black)).**

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.
$\exists D \exists C \forall Z\ (\neg dog(D) \vee \neg cat(C) \vee \neg bite(D,C) \vee \neg\ cat(Z) \vee \neg likes(Z,D))$.

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.
∃D∃C∀Z (¬dog(D) ∨ ¬cat(C) ∨ ¬bite(D,C) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,D)).

Στο παράδειγμα δεν υπάρχει υπαρξιακός ποσοδείκτης που να είναι στην εμβέλεια καθολικού ποσοδείκτη άρα οι μεταβλητές των υπαρξιακών ποσοδεικτών αντικαθίστανται από skolem σταθερές d1,c1 και εξαλείφονται οι ποσοδείκτες.

(¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1)).

Παράδειγμα skolemization

Να μετατρέψετε τους ακόλουθους τύπους από προσημασμένη κανονική συζευκτική μορφή σε κανονική μορφή κατά Skolem.

$\exists D \exists C$ (dog(D) $\wedge$ cat(C) $\wedge$ bite(D,C)).
$\forall C$ ($\neg$ cat(C) $\vee \neg$likes(C, black)).
$\exists D \exists C \forall Z$ ($\neg$dog(D) $\vee \neg$cat(C) $\vee \neg$bite(D,C) $\vee \neg$ cat(Z) $\vee \neg$likes(Z,D)).

Στο παράδειγμα δεν υπάρχει υπαρξιακός ποσοδείκτης που να είναι στην εμβέλεια καθολικού ποσοδείκτη άρα οι μεταβλητές των υπαρξιακών ποσοδεικτών αντικαθίστανται από skolem σταθερές d1,c1 και εξαλείφονται οι ποσοδείκτες.

dog(d1) $\wedge$ cat(c1) $\wedge$ bite(d1,c1).
($\neg$ cat(C) $\vee \neg$likes(C, black)).
($\neg$dog(d1) $\vee \neg$cat(c1) $\vee \neg$bite(d1,c1) $\vee \neg$ cat(Z) $\vee \neg$likes(Z,d1)).

Προτασιακή Μορφή της Κατηγορηματικής Λογικής

- Μετατροπή ενός τύπου κανονικής μορφής σε ένα σύνολο προτάσεων- προτασιακή μορφή της λογικής (clausal form).
- Ο μετασχηματισμός βασίζεται στον κανόνα της απαλοιφής σύζευξης:

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q}$$

- Ένας τύπος της μορφής **p ∧ q ∧ r ∧ s** μετατρέπεται στο σύνολο των τύπων
- **{p,q,r,s}**
- Το σύνολο των τύπων που προκύπτει αποτελείται από προτάσεις.

Προτασιακή Μορφή της Κατηγορηματικής Λογικής

- Μετατροπή ενός τύπου κανονικής μορφής σε ένα σύνολο προτάσεων- προτασιακή μορφή της λογικής (clausal form).
- Ο μετασχηματισμός βασίζεται στον κανόνα της απαλοιφής σύζευξης:

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q}$$

- Ένας τύπος της μορφής **p ∧ q ∧ r ∧ s** μετατρέπεται στο σύνολο των τύπων
- **{p,q,r,s}**
- Το σύνολο των τύπων που προκύπτει αποτελείται από προτάσεις.

- Για παράδειγμα ο τύπος

  (¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

Προτασιακή Μορφή της Κατηγορηματικής Λογικής

- Μετατροπή ενός τύπου κανονικής μορφής σε ένα σύνολο προτάσεων- προτασιακή μορφή της λογικής (clausal form).
- Ο μετασχηματισμός βασίζεται στον κανόνα της απαλοιφής σύζευξης:

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q}$$

- Ένας τύπος της μορφής **p ∧ q ∧ r ∧ s** μετατρέπεται στο σύνολο των τύπων
- **{p,q,r,s}**
- Το σύνολο των τύπων που προκύπτει αποτελείται από προτάσεις.

- Για παράδειγμα ο τύπος

  (¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))) ∧ (¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί))

  μετατρέπεται στις προτάσεις:

  ¬βλάβη(X) ∨ σύμπτωμα(X, sk_funcY(X))

  ¬βλάβη(Z) ∨ ¬μηχάνημα(λειτουργεί)

Μορφή Kowalski

Μορφή Kowalski

- Όλες οι προτάσεις εκφράζονται σαν λογικές ισοδυναμίες της μορφής

  $\mathbf{q_1, q_2 ,\ldots,q_n \rightarrow r_1, r_2,\ldots,r_m}$

  - Οι ατομικοί τύποι $\mathbf{r_i}$ **είναι σε διάζευξη, ενώ οι** $\mathbf{q_j}$ **σε σύζευξη.**
  - Τα $\mathbf{r_i}$ **αποτελούν τα *συμπεράσματα της πρότασης, ενώ τα*** $\boldsymbol{q_j}$ ***τις υποθέσεις της*.**
  - Τόσο τα συμπεράσματα όσο και οι υποθέσεις δεν περιέχουν αρνήσεις ατομικών τύπων.

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης,

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

    ¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

    ¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

    Εφαρμογή του νόμου DeMorgan **¬p ∨ ¬q ⇔ ¬(p∧q)**

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

    ¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

    Εφαρμογή του νόμου DeMorgan **¬p ∨ ¬q ⇔ ¬(p∧q)**

    ¬(q ∧ s) ∨ p ∨ r ∨ t

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή του νόμου DeMorgan **¬p ∨ ¬q ⇔ ¬(p∧q)**

¬(q ∧ s) ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή της ισοδυναμίας **(p→ q) ⇔ ¬p∨q**

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή του νόμου DeMorgan **¬p ∨ ¬q ⇔ ¬(p∧q)**

¬(q ∧ s) ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή της ισοδυναμίας **(p→ q) ⇔ ¬p∨q**

q ∧ s → p ∨ r ∨ t

Μορφή Kowalski

- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση **p ∨ ¬q ∨ r ∨ ¬s ∨ t**
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    p ∨ q ⇔ q ∨ p :

¬q ∨ ¬s ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή του νόμου DeMorgan **¬p ∨ ¬q ⇔ ¬(p∧q)**

¬(q ∧ s) ∨ p ∨ r ∨ t

Εφαρμογή της ισοδυναμίας **(p→ q) ⇔ ¬p∨q**

q ∧ s → p ∨ r ∨ t

Αντικατάσταση των συμβόλων της σύζευξης και της διάζευξης με το σύμβολο ",".

q, s → p, r, t

Μορφή Kowalski

- Όλες οι προτάσεις εκφράζονται σαν λογικές ισοδυναμίες της μορφής

  $\mathbf{q_1, q_2, \ldots, q_n \rightarrow r_1, r_2, \ldots, r_m}$

  - Οι ατομικοί τύποι $\mathbf{r_i}$ **είναι σε διάζευξη, ενώ οι** $\mathbf{q_j}$ **σε σύζευξη.**
  - Τα $\mathbf{r_i}$ **αποτελούν τα *συμπεράσματα της πρότασης, ενώ τα*** $\mathbf{q_j}$ ***τις υποθέσεις της.***
  - Τόσο τα συμπεράσματα όσο και οι υποθέσεις δεν περιέχουν αρνήσεις ατομικών τύπων.
- Η διαδικασία μετατροπής μιας πρότασης σε μορφή Kowalski είναι εξαιρετικά απλή.
  - Για παράδειγμα έστω η πρόταση $\mathbf{p \vee \neg q \vee r \vee \neg s \vee t}$
  - Το πρώτο βήμα αφορά την συγκέντρωση όλων των ατομικών τύπων σε άρνηση στο αριστερό μέρος της πρότασης, με εφαρμογή της ισοδυναμίας

    $\mathbf{p \vee q \Leftrightarrow q \vee p : \neg q \vee \neg s \vee p \vee r \vee t}$
  - Εφαρμογή του νόμου DeMorgan $\mathbf{\neg p \vee \neg q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)}$

    $\mathbf{\neg(q \wedge s) \vee p \vee r \vee t}$
  - Εφαρμογή της ισοδυναμίας $\mathbf{(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q}$

    $\mathbf{q \wedge s \rightarrow p \vee r \vee t}$
  - Αντικατάσταση των συμβόλων της σύζευξης και της διάζευξης με το σύμβολο ",«.

    $\mathbf{q, s \rightarrow p, r, t}$

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(X)∨ σύμπτωμα(X, θόρυβος) ∨ ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

  ¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(Χ)∨ σύμπτωμα(Χ, θόρυβος) ∨ ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(X)∨ σύμπτωμα(X, θόρυβος) ∨ ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

- στην μορφή Kowlaski

  βλάβη(X)→σύμπτωμα(X, θόρυβος),ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)

- στην μορφή Kowlaski

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)

- στην μορφή Kowlaski

  ¬(βλάβη(W) ∧ εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί)) ∨ αντικατάσταση(Z)

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)

- στην μορφή Kowlaski

  ¬(βλάβη(W) ∧ εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί)) ∨ αντικατάσταση(Z)

  βλάβη(W),εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί)→αντικατάσταση(Z)

Παράδειγμα Μορφής Kowalski

- Για παράδειγμα οι προτάσεις:

  ¬βλάβη(X)∨ σύμπτωμα(X, θόρυβος) ∨ ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

  ¬βλάβη(W)∨¬εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί) ∨ αντικατάσταση(Z)

- στην μορφή Kowlaski

  βλάβη(X)→σύμπτωμα(X, θόρυβος),ένταση(θόρυβος,μεγάλη)

  βλάβη(W),εξάρτημα(Z,W,δεν_λειτουργεί)→αντικατάσταση(Z)

- Περισσότερο αναγνώσιμη μορφή.

Περιπτώσεις Προτάσεων Kowalski

$\mathbf{q_1, q_2 ,\ldots,q_n \rightarrow r_1, r_2,\ldots,r_m}$

- Αν m > 0 και n > 0, τότε η πρόταση ερμηνεύεται σαν

  ισχύει r_1 *ή* r_2*…ή* r_m *εάν* q_1 *και* q_2 *…και* q_n

  Κανόνας

- Αν m=0, τότε οι υποθέσεις καταλήγουν σε αναληθή συμπέρασμα:

  $\mathbf{q_1, q_2 ,\ldots,q_n \rightarrow}$

  Στόχος, Ερώτηση

- Αν n=0, τότε αναπαριστάται μια πρόταση χωρίς υπόθεση.

  $\mathbf{\rightarrow r_1, r_2,\ldots,r_m}$

  Γεγονότα

- Αν m=0 και n=0, τότε αναπαριστάται μια πρόταση πάντα αναληθή και συμβολίζεται με την κενή πρόταση □.

Περιπτώσεις Προτάσεων Kowalski

προτάσεις Horn (Horn clauses).

- Επιτρέπεται μόνο ένας ατομικός τύπος στο συμπέρασμα, είναι δηλαδή της μορφής: $\mathbf{q_1, q_2 ,\ldots,q_n \rightarrow r}$

Αρχή της ανάλυσης (resolution)

Αρχή της ανάλυσης (resolution)

- Η αρχή της ανάλυσης είναι ο μοναδικός κανόνας που απαιτείται για την εξαγωγή όλων των ορθών συμπερασμάτων μέσω μιας διαδικασίας απόδειξης που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «εις άτοπο απαγωγής» (refutation).

Αρχή της ανάλυσης (resolution)

- Η αρχή της ανάλυσης είναι ο μοναδικός κανόνας που απαιτείται για την εξαγωγή όλων των ορθών συμπερασμάτων μέσω μιας διαδικασίας απόδειξης που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «εις άτοπο απαγωγής» (refutation).

  - Η διαδικασία απόδειξης περιλαμβάνει την **εισαγωγή της άρνησης της προς απόδειξη πρότασης στο αρχικό σύνολο προτάσεων** και εν συνεχεία την εφαρμογή του κανόνα της ανάλυσης **μέχρι το σύστημα να εξάγει την κενή πρόταση (□)** οπότε αποδεικνύεται και η εγκυρότητα της προς απόδειξη πρότασης.

Αρχή της ανάλυσης (resolution)

- Η αρχή της ανάλυσης είναι ο μοναδικός κανόνας που απαιτείται για την εξαγωγή όλων των ορθών συμπερασμάτων μέσω μιας διαδικασίας απόδειξης που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «εις άτοπο απαγωγής» (refutation).
- Η διαδικασία απόδειξης περιλαμβάνει την **εισαγωγή της άρνησης της προς απόδειξη πρότασης στο αρχικό σύνολο προτάσεων** και εν συνεχεία την εφαρμογή του κανόνα της ανάλυσης **μέχρι το σύστημα να εξάγει την κενή πρόταση (□)** οπότε αποδεικνύεται και η εγκυρότητα της προς απόδειξη πρότασης.

Τα στοιχεία $\neg q$ και q' θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενοποιηθούν με κατάλληλες αντικαταστάσεις (ενοποιητής θ)

$$\frac{p \vee \neg q \qquad q' \vee z}{\theta(p \vee z)}$$

Γενική περίπτωση:

$$\frac{p_1 \vee p_2 \vee \ldots \vee p_m \neg q \qquad q' \vee z_1 \vee z_2 \vee \ldots \vee z_n}{\theta(p_1 \vee p_2 \vee \ldots \vee p_m \vee z_1 \vee z_2 \vee \ldots \vee z_n)}$$

Παράδειγμα απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Χρησιμοποιώντας την εις άτοπο απαγωγή και με βάση μόνο τον κανόνα της ανάλυσης να κατασκευαστεί ένα δένδρο απόδειξης στο οποίο από τους ακόλουθους τύπους να προκύπτει ότι ο black δάγκωσε τη grey.

1. **dog(jack).**
2. **dog(black).**
3. **cat(lucy).**
4. **cat(grey).**
5. **likes(lucy, Jack).**
6. **bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).**
7. **¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).**

Παράδειγμα απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Χρησιμοποιώντας την εις άτοπο απαγωγή και με βάση μόνο τον κανόνα της ανάλυσης να κατασκευαστεί ένα δένδρο απόδειξης στο οποίο από τους ακόλουθους τύπους να προκύπτει ότι ο black δάγκωσε τη grey.

1. **dog(jack).**
2. **dog(black).**
3. **cat(lucy).**
4. **cat(grey).**
5. **likes(lucy, Jack).**
6. **bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).**
7. **¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).**

¬bite(black, grey)

Παράδειγμα απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Χρησιμοποιώντας την εις άτοπο απαγωγή και με βάση μόνο τον κανόνα της ανάλυσης να κατασκευαστεί ένα δένδρο απόδειξης στο οποίο από τους ακόλουθους τύπους να προκύπτει ότι ο black δάγκωσε τη grey.

1. **dog(jack).**
2. **dog(black).**
3. **cat(lucy).**
4. **cat(grey).**
5. **likes(lucy, Jack).**
6. **bite(black,grey)**$\vee$ **bite(jack,grey).**
7. $\neg$**dog(d1)** $\vee$ $\neg$**cat(c1)** $\vee$ $\neg$**bite(d1,c1)** $\vee$ $\neg$ **cat(Z)** $\vee$ $\neg$**likes(Z,d1).**

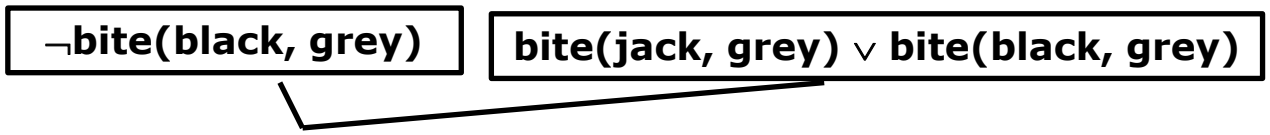


Απόδειξη

¬bite(black, grey)

1. **dog(jack).**
2. **dog(black).**
3. **cat(lucy).**
4. **cat(grey).**
5. **likes(lucy, Jack).**
6. **bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).**
7. **¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).**

Απόδειξη



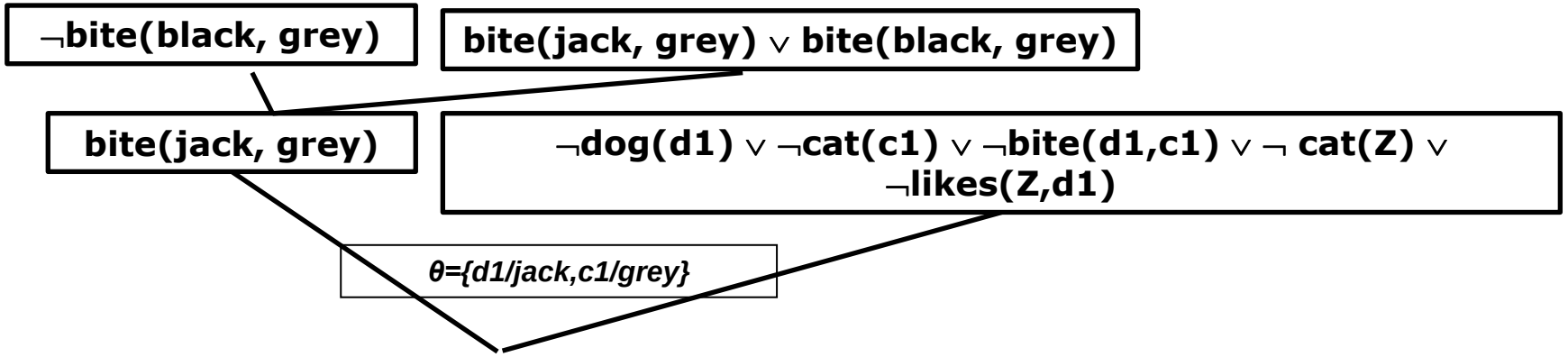
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



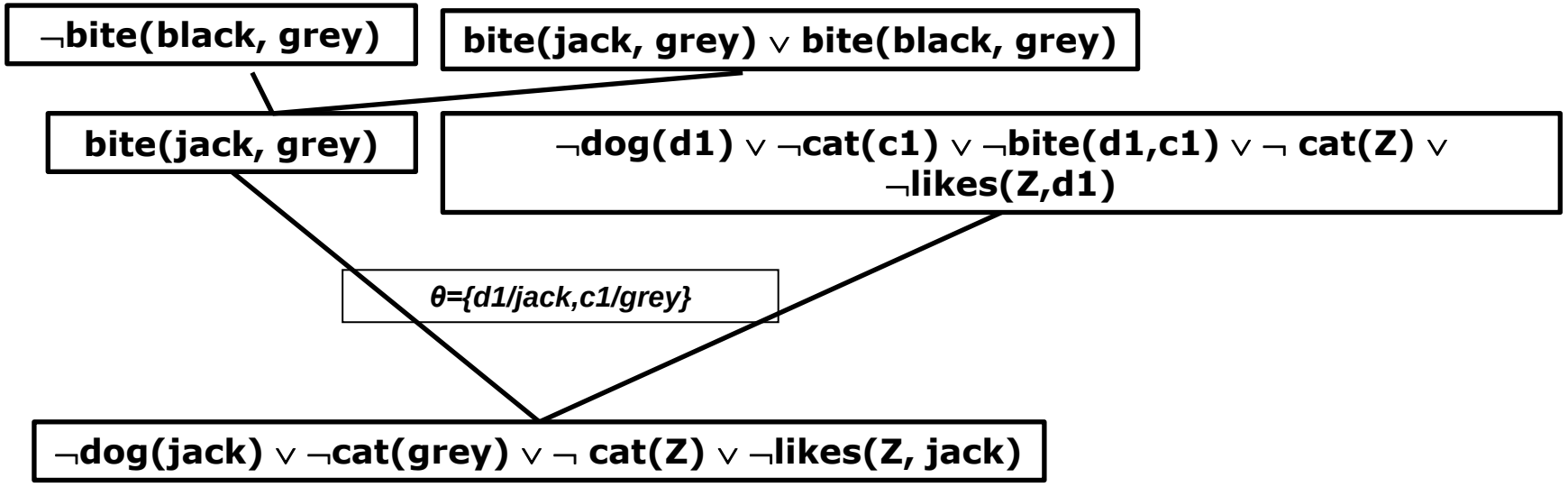
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



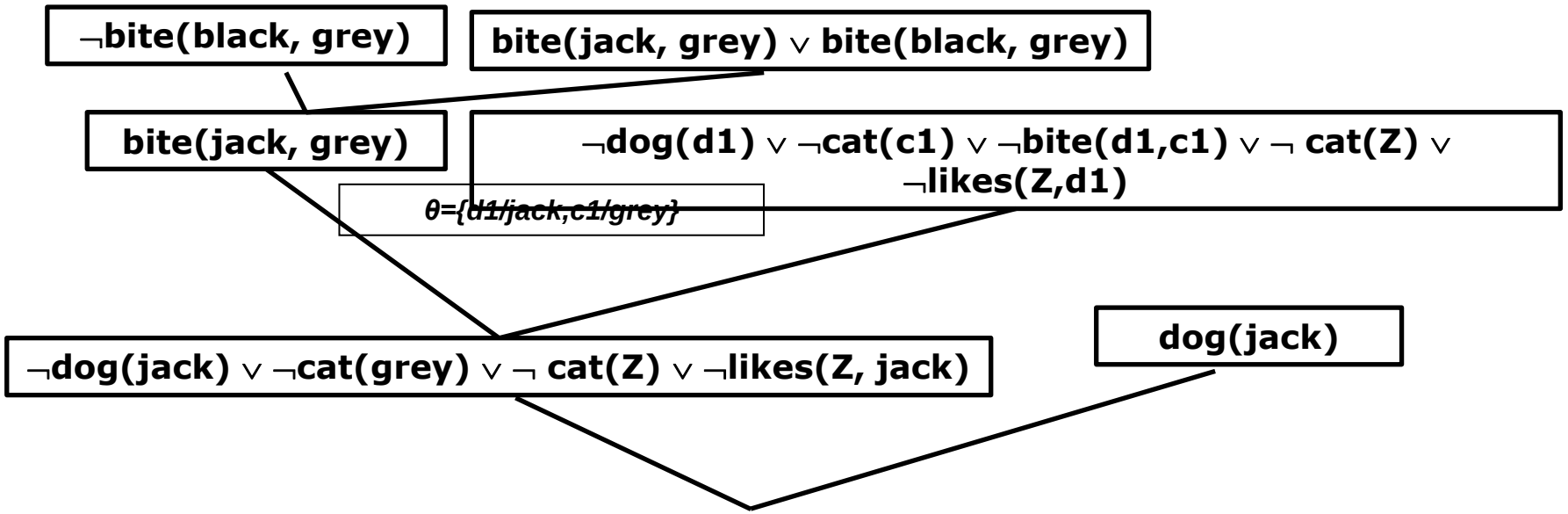
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



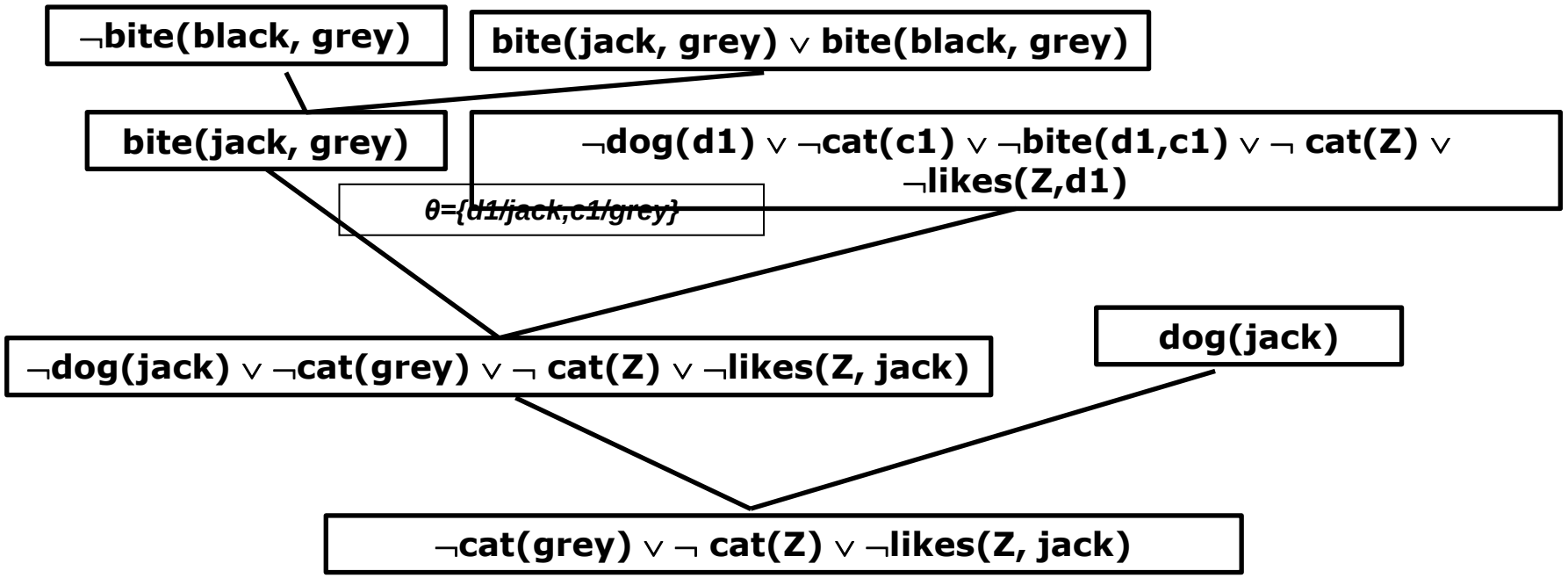
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



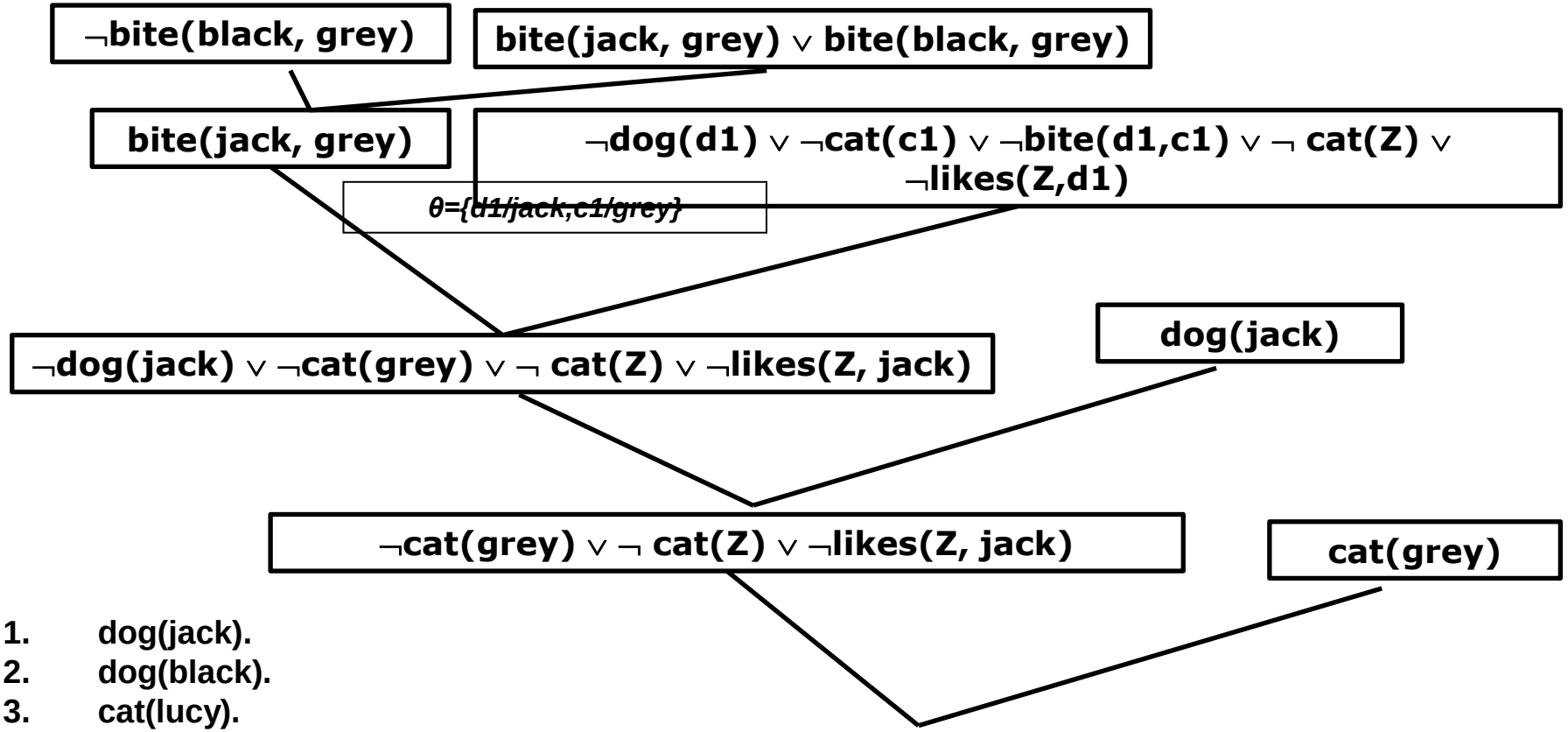
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



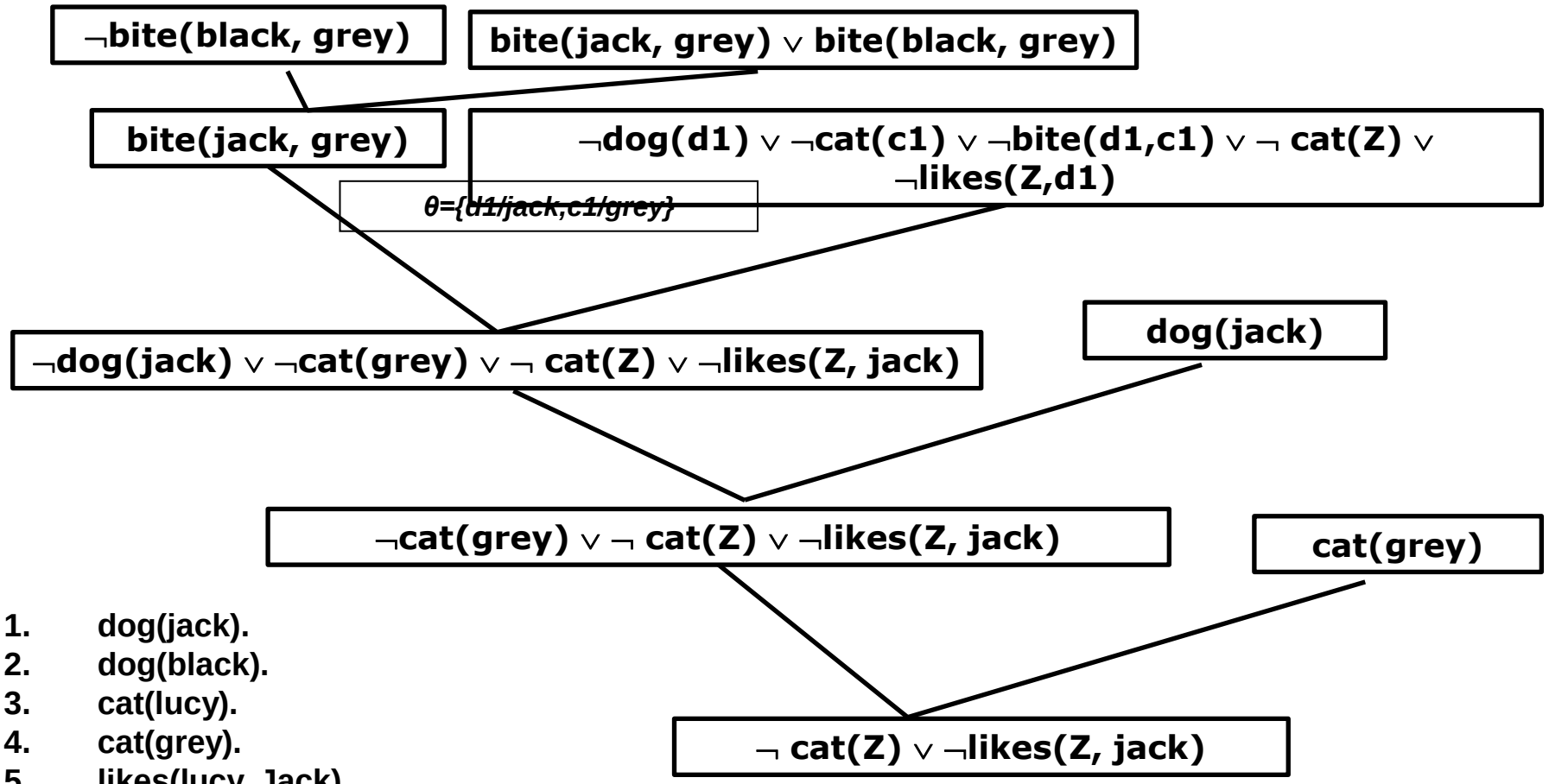
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



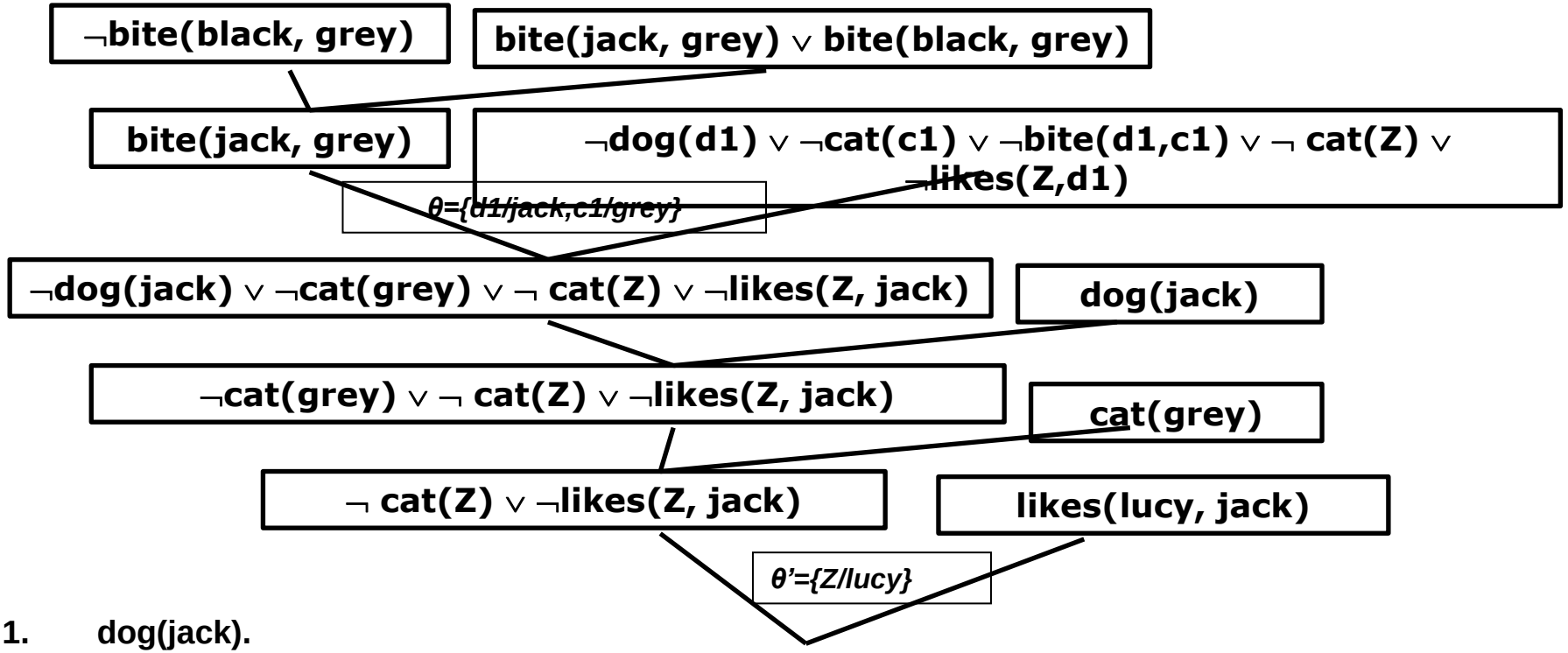
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



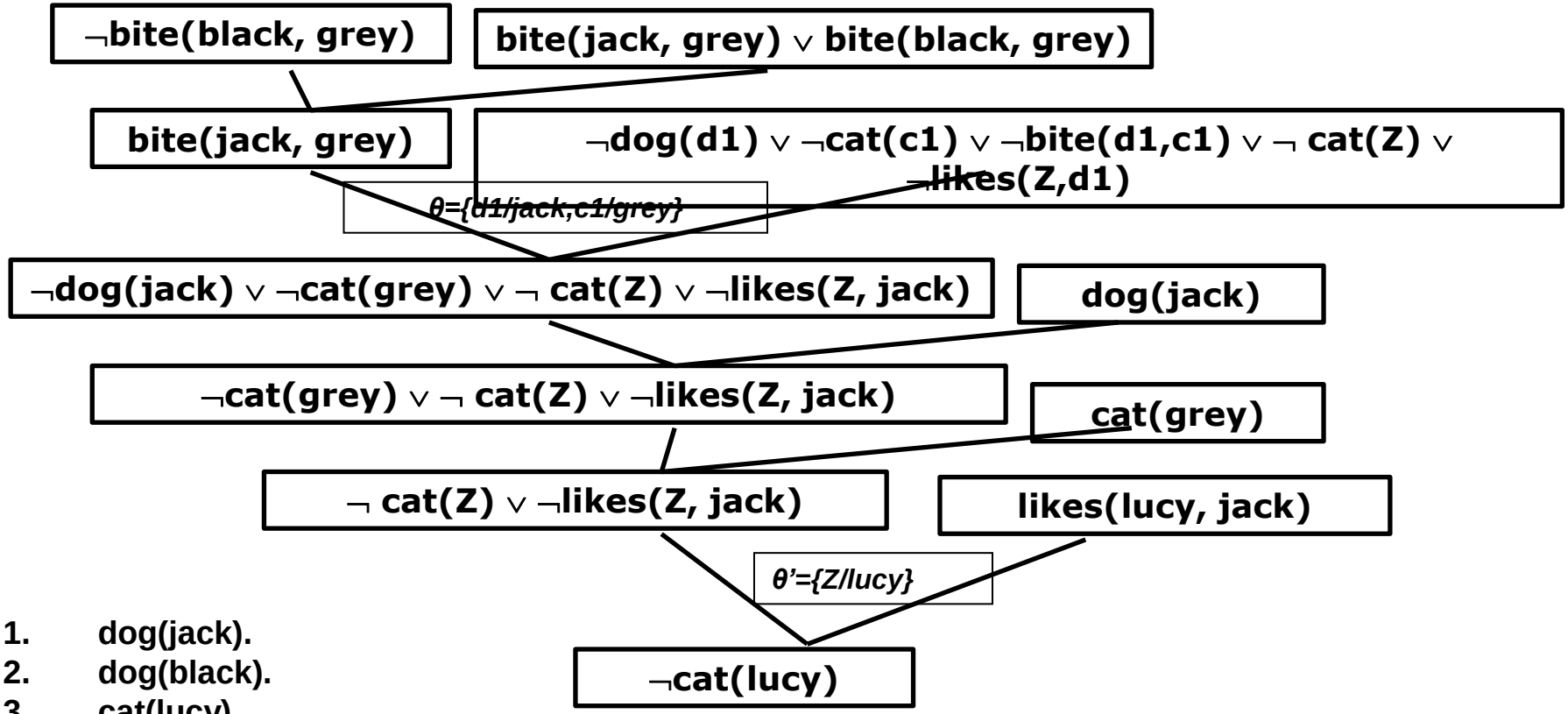
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



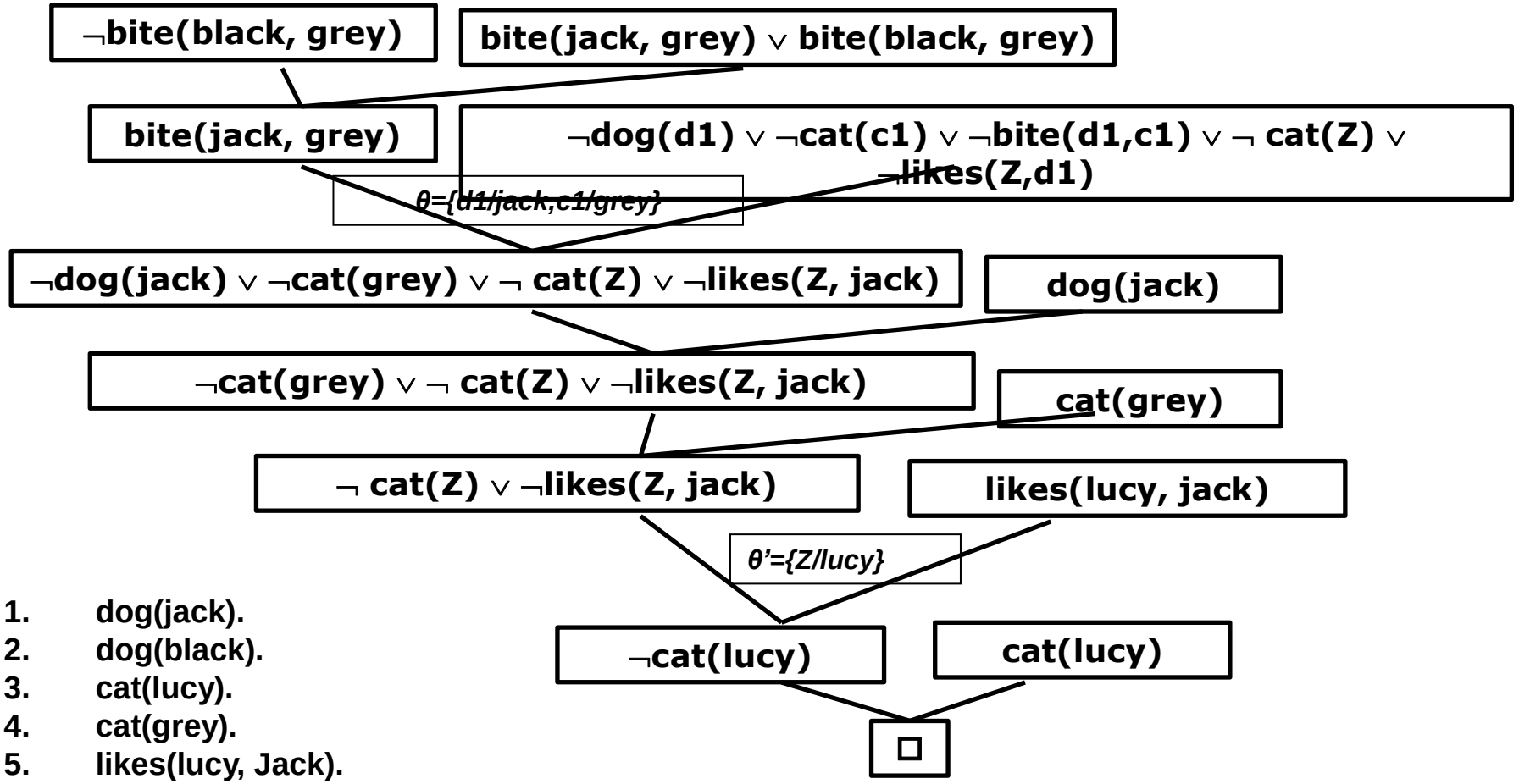
1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).

Απόδειξη



1. dog(jack).
2. dog(black).
3. cat(lucy).
4. cat(grey).
5. likes(lucy, Jack).
6. bite(black,grey)∨ bite(jack,grey).
7. ¬dog(d1) ∨ ¬cat(c1) ∨ ¬bite(d1,c1) ∨ ¬ cat(Z) ∨ ¬likes(Z,d1).